

Ayudantía 11 - Análisis II

Problema 1: Sea A el subconjunto del espacio de Hilbert real ℓ^2 que consiste de todas las sucesiones $(x_1, x_2, \dots)$ tales que $x_k \geq 0$ para todo k . Encuentra el interior de A .

Demostración:

Veamos que el interior de A es vacío por contradicción. Supongamos que existe un $x = (x_1, x_2, \dots) \in \text{int}(A)$ y por tanto existe un $\varepsilon > 0$ tal que $B(x, \varepsilon) \subset A$. Notemos que $x \in \ell^2$, osea,

$$\sum_{k \in \mathbb{N}} x_k^2 < \infty \Rightarrow x_k^2 \rightarrow 0$$

como $x_k^2 \rightarrow 0$, para $\frac{\varepsilon^2}{4}$, existe un $m \in \mathbb{N}$ tal que

$$\begin{aligned} x_k^2 &< \frac{\varepsilon^2}{4}, & \forall k \geq m \\ x_k &< \frac{\varepsilon}{2} & \forall k \geq m \end{aligned}$$

luego definamos la siguiente sucesión $y = (y_1, y_2, \dots)$

$$y_k = \begin{cases} x_k & \text{si } k \neq m \\ x_k - \frac{\varepsilon}{2} & \text{si } k = m \end{cases}$$

veamos que $y \in B(x, \varepsilon)$, entonces

$$\|y - x\|^2 = \sum_{k \in \mathbb{N}} (y_k - x_k)^2$$

notemos que $\sum_{k \in \mathbb{N}, k \neq m} (y_k - x_k)^2 = 0$, por construcción de la sucesión y , entonces

$$\begin{aligned} \|y - x\|^2 &= (y_m - x_m)^2 = \frac{\varepsilon^2}{4} \\ \rightarrow \|y - x\| &= \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon \rightarrow y \in B(x, \varepsilon) \end{aligned}$$

pero $y_m = x_m - \frac{\varepsilon}{2} < 0$, por tanto $y \notin A$ contradicción. Por tanto $\text{int}(A) = \emptyset$. □

Problema 2: Sea $(X, \mathcal{B}, \mu)$, con $X \subseteq \mathbb{R}^n$ un espacio de medida y supongamos que μ es la medida de Lebesgue. Sea $p \in [1, +\infty]$ con $p \neq 2$. Muestre que $(L^p(X, \mathcal{B}, \mu), \|\cdot\|_{L^p})$ no es un espacio de Hilbert.

Demostración:

Caso $p < \infty$

Supongamos que $(L^p, \|\cdot\|_{L^p})$ es un espacio de Hilbert. Entonces también es un espacio con producto interno, por lo que debe satisfacer la regla del paralelogramo:

$$\forall f, g \in L^p : \|f + g\|^2 + \|f - g\|^2 = 2(\|f\|^2 + \|g\|^2)$$

Sean A, B conjuntos medibles disjuntos tales que $0 < \mu(A), \mu(B) < \infty$. Definimos $f_p, g_p \in L^p$ como

$$f_p := \frac{1}{(\mu(A))^{1/p}} 1_A \geq 0 \quad \text{y} \quad g_p := \frac{1}{(\mu(B))^{1/p}} 1_B \geq 0$$

Luego obtenemos que

$$2(\|f_p\|_{L^p}^2 + \|g_p\|_{L^p}^2) = 4 \quad \text{y} \quad \|f_p + g_p\|_{L^p}^2 + \|f_p - g_p\|_{L^p}^2 = 2 \cdot 2^{2/p}$$

Las funciones f_p y g_p no satisfacen la regla del paralelogramo, ya que $4 \neq 2 \cdot 2^{2/p}$ (recordemos que $p \neq 2$), por tanto es una contradicción.

Caso $p = \infty$

Supongamos que $(L^\infty, \|\cdot\|_{L^\infty})$ es un espacio de Hilbert. Entonces también es un espacio con producto interno, por lo que debe satisfacer la regla del paralelogramo.

Sean A y B conjuntos medibles disjuntos que no son conjuntos nulos, y consideremos $F = 1_A$ y $G = 1_B$. Entonces, tenemos

$$\|F + G\|_{L^\infty}^2 + \|F - G\|_{L^\infty}^2 = 1 + 1 = 2 \neq 4 = 2(1 + 1) = 2(\|F\|_{L^\infty}^2 + \|G\|_{L^\infty}^2).$$

□

Problema 3: Sea $S_R := \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid \|(x, y)\|_2 < R\}$. Muestre la fórmula de integración en coordenadas polares:

$$\int_{S_R} f \, d\lambda_2 = \int_0^R \int_0^{2\pi} f(r \cos \varphi, r \sin \varphi) r \, d\varphi dr.$$

Demostración:

Consideremos el conjunto abierto $U = (0, R) \times (0, 2\pi) \subset \mathbb{R}^2$ y la transformación de coordenadas polares $\Phi : U \rightarrow \mathbb{R}^2$ definida por:

$$\Phi(r, \varphi) = (r \cos \varphi, r \sin \varphi).$$

La imagen $\Phi(U)$ es el disco S_R exceptuando un conjunto de medida nula (el segmento $[0, R)$ sobre el eje semi-positivo de las x). Dado que la integral de Lebesgue ignora conjuntos de medida nula, $\int_{S_R} = \int_{\Phi(U)}$.

Calculamos la matriz Jacobiana $D\Phi(r, \varphi)$:

$$D\Phi(r, \varphi) = \begin{pmatrix} \frac{\partial}{\partial r}(r \cos \varphi) & \frac{\partial}{\partial \varphi}(r \cos \varphi) \\ \frac{\partial}{\partial r}(r \sin \varphi) & \frac{\partial}{\partial \varphi}(r \sin \varphi) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \varphi & -r \sin \varphi \\ \sin \varphi & r \cos \varphi \end{pmatrix}$$

El determinante Jacobiano es:

$$\begin{aligned} \det(D\Phi) &= (\cos \varphi)(r \cos \varphi) - (-r \sin \varphi)(\sin \varphi) \\ &= r(\cos^2 \varphi + \sin^2 \varphi) \\ &= r \end{aligned}$$

Dado que $r > 0$ en U , tenemos $|\det(D\Phi)| = r$. El teorema de cambio de variables para la integral de Lebesgue establece que:

$$\int_{\Phi(U)} f \, d\lambda_2 = \int_U (f \circ \Phi) |\det(D\Phi)| \, d\lambda_2$$

Sustituyendo nuestros términos:

$$\int_{S_R} f(x, y) \, d\lambda_2(x, y) = \int_U f(r \cos \varphi, r \sin \varphi) \cdot r \, d\lambda_2(r, \varphi)$$

Aplicando el teorema de Fubini para el conjunto producto $U = (0, R) \times (0, 2\pi)$:

$$\begin{aligned} \int_{S_R} f \, d\lambda_2 &= \int_0^R \left[\int_0^{2\pi} f(r \cos \varphi, r \sin \varphi) \cdot r \, d\varphi \right] dr \\ &= \int_0^R \int_0^{2\pi} f(r \cos \varphi, r \sin \varphi) r \, d\varphi dr \end{aligned}$$

□

Problema 4: Para parámetros $\mu \in \mathbb{R}$ y $\sigma > 0$, sea

$$f(x) := \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}.$$

La función f se llama **función de densidad de la distribución normal**. Muestre que

$$\int_{\mathbb{R}} f \, d\lambda = 1.$$

Demostración:

Primero realizamos el siguiente cambio de variable para simplificar el exponente:

$$t = \frac{x - \mu}{\sqrt{2}\sigma} \implies dt = \frac{1}{\sqrt{2}\sigma} dx \implies dx = \sqrt{2}\sigma \, dt$$

Los límites de integración permanecen desde $-\infty$ hasta ∞ . Sustituyendo en la integral:

$$\begin{aligned} I &= \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-t^2} (\sqrt{2}\sigma) \, dt \\ &= \frac{\sqrt{2}\sigma}{\sqrt{2\pi}\sigma} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-t^2} \, dt \\ &= \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-t^2} \, dt \end{aligned}$$

Calculamos la integral Gaussiana estándar $J = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-t^2} \, dt$. Elevamos al cuadrado y usamos el teorema de Fubini para pasar a una integral doble en $\mathbb{R}^2$:

$$J^2 = \left(\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} \, dx \right) \left(\int_{-\infty}^{\infty} e^{-y^2} \, dy \right) = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-(x^2+y^2)} \, dx \, dy$$

Cambiamos a coordenadas polares ($x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$, $dx \, dy = r \, dr \, d\theta$):

$$\begin{aligned} J^2 &= \int_0^{2\pi} \int_0^{\infty} e^{-r^2} r \, dr \, d\theta \\ &= \left(\int_0^{2\pi} d\theta \right) \cdot \left(\int_0^{\infty} r e^{-r^2} \, dr \right) \\ &= [\theta]_0^{2\pi} \cdot \left[-\frac{1}{2} e^{-r^2} \right]_0^{\infty} \\ &= 2\pi \cdot \left(0 - \left(-\frac{1}{2} \right) \right) \\ &= 2\pi \cdot \frac{1}{2} = \pi \end{aligned}$$

Por lo tanto, $J = \sqrt{\pi}$. Luego, sustituyendo el valor de J en la ecuación desarrollada al principio:

$$I = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \cdot J = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \cdot \sqrt{\pi} = 1$$

□